焊接训练

项目设置及教案

工程训练国家级实验教学示范中心（浙江大学）

浙江大学工程训练中心

2025 年

焊接训练——项目安排

一、基本要求

1.了解金属材料和非金属材料的常用焊接方法、分类、特点及应用。

2.了解常用焊接基础知识、焊接原理、焊接工艺规范和基本操作方法。

3.熟悉电弧焊、气焊方法及工艺，了解氩弧焊、CO2 保护焊、点焊和热塑性塑料的焊接方法。

二、实习安排

内容目的 / 时间	具 体 内 容	目　　的
20 分钟	焊接方法的分类、特点及应用	熟悉焊接的基本原理、工作特点和应用范围；
90 分钟	分组轮换讲解、操作： 常用电弧焊、气焊、气割等焊接方法、特点、应用	1、了解熔化焊、压力焊和钎焊等具体焊接方法的特点、应用和焊接 2、了解气割原理及应用
25 分钟	选择示范： 1、CO2 气体保护焊 2、等离子切割 3、点焊 4、氩弧焊 5、热塑性塑料超声波焊接	1、 了解其它焊接方法的焊接原理、特点及应用 2、 了解塑料的焊接方法

焊接训练——教案

1.1 手工电弧焊

焊接是通过加热或加压（或者两者并用），用填充材料或不用填充材料，使焊件形成原子间结合的一种连接方法。焊接实现的连接是不可拆卸的、永久性的连接。采用焊接方法制造金属结构，可以节省材料，简化制造工艺，缩短生产周期。因此它被广泛地用于建筑，制造等行业，比如，制造厂房屋架、桥梁、船体、压力容器等。

焊接方法的种类很多，根据热源它可以分为三大类：熔化焊、压力焊、钎焊。

熔化焊是将焊件连接部位局部加热至熔化状态，不需要施加压力完成的，焊接方法有气焊、气体保护焊、电渣焊、电子束焊、手工电弧焊等。

压力焊是将两构件的连接部分加热到塑性状态，或表面局部熔化状态，同时施加压力，使两构件连接起来的焊接方法。常见的压力焊有电阻焊、摩擦焊、超声波焊等。

与熔化焊和压力焊不同的是钎焊。钎焊一般采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将钎料熔化后与固态焊件金属互相扩散，形成原子间的结合而实现连接的方法。钎焊分硬钎焊和软钎焊两种。

硬钎焊的钎料熔点在 450℃以上，一般选用铜基和银基作钎料，硼酸、硼砂粉作钎剂。经常应用在各种零件的的连接、刀具的焊接。

软钎焊的钎料熔点在 450℃以下，一般选用锡基作钎料，松香作钎剂。经常应用在电子元件和线路的连接等。

在各种焊接方法中，手工电弧焊在工业生产中使用最为普遍。它属于电弧焊的一种，因依靠人工操作而得名，该方法可在各种场合和空间位置焊接不同形式的接头，焊缝的形状和长度也不受限制，适应性强。

一、电弧焊的基本知识

利用电弧作为焊接热源的熔焊方法，称为电弧焊。

焊接电弧是在焊条端部与焊件之间的空气电离区内产生的一种强烈而持久的放电现象。实质上，电弧是在一定条件下，电荷通过两电极间气体空间的一种导电过程。焊接引弧时，焊条和焊件瞬时接触形成短路，在电场作用下，热的金属发射大量电子，电子碰撞气体使之电离，正负离子和电子分别奔向两极，此时两极表面放出大量的光和热，同时温度升高，电弧即被引燃。

焊接电弧由阴极区，阳极区和弧柱区三部分组成。焊条为阴极区，是电子发射区，平均温度为 2400K。阳极区焊件表面受高速电子的撞击平均温度为 2600K。

弧柱区长度几乎等于电弧长度，但弧柱中心温度高达 6000－8000° K。

手工电弧焊生产加工产品时必须具备三个要素：① 电源、② 设备、③ 焊条。

电源——我们知道民用 220V 的电压，工业生产用 380V。电弧焊需要专用的弧焊电源。为了使焊接顺利进行，对弧焊电源有两个基本要求。

1. 电压具有陡降的特性。一般用电设备都要求电压不随负载变化而变化，近似水平的特性，但焊接用的电源电压则要求随负载增大而迅速降低。这样，电源才可满足焊接引弧，稳弧的需要。

2. 电源具有调节的特性。因为电弧的热量与焊接电源成正比，焊件的厚度不同，所需的焊接电压大小也不同，所以电焊机应在一定范围内能调节焊接电源的大小。

二、手工电弧焊的电源设备

常用的有交流弧焊机和直流弧焊机两类。

1. 交流弧焊机实际上是一种特殊的降压变压器，它将 220V 或 380V 的电源电压降到 60～80V（即焊机的空载电压）以满足引弧的需要。焊接时，电压会自动下降到电弧正常工作时所需的工作电压 20～30V。

具有结构简单、制造和维护方便、工作噪声小、价格低等优点，应用得相当普遍。它的主要缺点是焊接时电弧不够稳定。

交流弧焊机常用型号有 BX1-330 型。

2. 直流弧焊机可分为弧焊发电机和弧焊整流器两类。弧焊发电机实际上是一台直流发电机，它在电动机的驱动下，供给焊接所需要的直流电。其空载电压一般为 50－80V，工作电压为 30V 左右。

直流弧焊发电机焊接时电弧稳定、焊接质量较好，但是结构复杂、制造成本高、维修困难，并且耗电大、噪声大。目前已逐步被整流式直流弧焊机所取代。

三、焊条

手工电弧焊采用的焊条是由焊芯和药皮两部分组成。金属焊芯作为电极，起传导焊接电流，产生电弧的作用，焊芯熔化又作为焊缝的填充金属。因此，焊芯的化学成分将直接影响质量。焊芯通常为含碳、硫、磷较低的专用金属丝。焊芯的直径称为焊条的直径，其长度即焊条的长度。常用的焊条直径有 2.0mm、2.5mm、3.2mm、4.0mm、5.0mm 等若干种，焊条长度在 250～450mm 之间。

药皮是压涂在焊芯表面上的涂料层，它由各种矿石粉（如大理石、萤石等），铁合金和粘结剂等原料按一定比例配制而成。其主要作用是：

1. 改善焊接工艺性。如使电弧容易引燃，保持电弧稳定燃烧，有利于焊缝成形，减少飞溅等；

2. 机械保护作用。在高温电弧作用下，药皮分解产生大量气体并形成熔渣，保护金属不被氧化；

3. 冶金处理作用。通过熔池中冶金作用去除有害的杂质（如氧、氢、硫、磷等），同时添加有益合金元素，提高焊缝质量。

焊条的分类很多，按药皮类型不同，焊条分酸性焊条和碱性焊条两大类。药皮成份以酸性氧化物为主的，称为酸性焊条；药皮成份以碱性氧化物为主的，称为碱性焊条。生产中常用的碱性焊条是以碳酸盐和萤石为主的低氢性焊条。酸性焊条电弧较稳定，适应性较强，交、直流电焊机均可使用，但焊缝的力学性能一般，抗裂性较差。碱性焊条引弧较困难，电弧不够稳定，适应性较差，仅适用于直流弧焊机，但焊缝的力学性能和抗裂性能较好，适用于中碳钢、高碳钢的焊接。

焊条按用途不同可分为（J）结构钢焊条、（B）不锈钢焊条、（R）钼和铬钼耐热钢焊条、（Z）铸铁焊条、（T）铜及铜合金焊条、（TS）特殊用途焊条共10大类。

J422（或结422），“J”表示结构钢焊条的“结”字，后面的两为数字“42”为焊缝金属的抗拉强度不小于每平方毫米42kg，最后一位数字“2”代表钛钙型药皮，用交流或直流电源均可。

四、手弧焊工艺

手弧焊工艺主要包括：焊接电流、焊条直径、焊接速度、电弧长度（电压）和焊接层数等参数。其中焊接电流是影响焊接接头质量和生产率的主要因素。电流过大，金属熔化快，熔深大，金属飞溅大，同时易产生烧穿、咬边等缺陷，而且生产率低。确定焊接电流时，应考虑到焊条直径、焊件厚度、接头形式、焊接位置等因素。其中主要是焊条直径。一般，细焊条选小电流，粗焊条选大电流，立焊、横焊和仰焊的焊条应比平焊细。焊接低碳钢时，焊接电流一般取焊条直径的30—60倍。

焊接速度是指焊条沿焊接方向移动的速度，它对焊接质量影响很大。焊速过快，易产生焊缝的熔深浅、熔宽小及未焊透等缺陷；焊速过慢，易产生焊缝的熔深深，熔宽增加，特别是薄件容易烧穿。

焊缝的空间位置。按焊缝在空间所处的位置，可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种。

常用的焊接接头形式有对接、搭接、丁字接和角接等四种。

对接接头常见的坡口型式有I形坡口、V形坡口、U形坡口，均可根据焊件厚度进行单面焊或双面焊，而X形坡口必须双面焊。

进行手工电弧焊的工具有：夹持焊条的焊钳、保护眼睛皮肤免于灼伤的电弧手套和面罩，清除焊缝表面及渣壳的清渣锤。

五、手弧焊的操作技术

引出两根导线一头接工作台，一头接焊钳，用右手大拇指往下压就可看见焊钳上面有三条槽，任何一条槽都可以，记住必须是焊芯夹住焊钳。然后开始引弧。

引弧的方法有两种：敲击法和摩擦法。

引弧时要注意以下几点：

1. 焊条打下去要垂直，提起速度要快，如果稍慢就容易粘住。粘住时需用力左右摇摆。如果用力摇摆还不能提起，就赶紧把焊件和焊钳一起放到地上轻轻敲打即可，千万不能在工作台上敲打，更不能放在工作台上。因为工作台作为一个电极，焊钳作为一个电极，二电极瞬间接触就会放电。

2. 焊条提起不能太高，焊条和焊件的距离 2 至 4㎜、严格地说电弧的高度就是焊芯的直径，然后与工件保持 75° 方向从左到右，速度约 18 秒左右。焊条与焊缝平面的两侧夹角应相等。焊条与焊缝的夹角应基本不变，焊条的送进要均匀。焊速适当时，焊缝的熔宽约等于焊条直径的两倍，表面平整，波纹细密。

3.焊条长度用到有黑字露出来的地方。

1.2 气焊、气割和手工等离子切割

一、气焊的特点和应用

气焊是利用气体火焰作热源，来熔化母材和填充金属的一种焊接方法。最常用的是氧乙炔焊，即利用乙炔（可燃气体）和氧（助燃气体）混合燃烧时所产生氧乙炔焰，来加热熔化工件与焊丝，冷凝后形成焊缝的焊接的方法。

乙炔利用纯氧助燃，与在空气中相比，能大大提高火焰温度（约达 3000℃以上）。它与电弧焊相比，气焊火焰的温度低，热量分散，加热速度缓慢，故生产率低，工件变形严重，焊接的热影响区大，焊接接头质量不高。但是气焊设备简单、操作灵活方便，火焰易于控制，不需要电源。所以气焊主要用于焊接厚度小于 3mm 以下的低碳钢薄板，铜、铝等有色金属及其合金，以及铸铁的焊补等。此外，也适用于没有电源的野外作业。

二、焊矩

常用的焊矩是低压焊矩或称射吸式焊矩，其型号有 H01-2、H01-6、H01-12 等多种，H—表示焊矩；01—表示射吸式；2、6、12 等表示可焊接的最大厚度（mm）。

每把焊矩都配有 5 个不同规格的焊咀（1、2、3、4、5，数字小则焊咀孔径小），以适用不同厚度的工件的焊接。

三、焊丝

焊丝是气焊时起填充作用的金属丝。焊丝的化学成分直接影响到焊接质量和焊缝的力学性能。各种金属焊接时，应采用相应的焊丝。在焊接低碳钢时，常用的气焊丝的牌号有 H08 和 H08A 等。焊丝的直径要根据焊件厚度来选择（见表）。焊丝使用前，应清除表面上的油脂和铁锈等。

焊丝直径与焊件厚度的关系见表 1－1

表 1－1　焊条直径的选择

焊件厚度(mm)	0．5～2	2～3	3～5	5～10
焊丝直径(mm)	1～2	2～3	3～4	3～5

四、焊剂

焊剂在气焊时的作用是：保护熔池，减少空气的侵入，去除气焊时熔池中形成的氧化杂质；增加熔池金属的流动性。焊剂可预先涂在焊件的待焊处或焊丝上，也可在气焊过程中将高温的焊丝端部在盛装焊剂的器具中定时地沾上焊丝，再添加到熔池中。

低碳钢气焊时一般不使用焊剂。在气焊铸铁、合金钢和有色金属时，则需用相应的焊剂。用于气焊铸铁、铜合金时的焊剂为硼酸、硼砂和碳酸钠等；用于焊接不锈钢的焊剂为 101 等。

五、气焊火焰（氧乙炔焰）

氧与乙炔混合燃烧所形成的火焰称为氧乙炔焰。通过调节氧气阀门和乙

炔阀门，可改变氧气和乙炔的混合比例得到三种不同的火焰；中性焰、氧化焰和碳化焰。

1．中性焰

当氧气与乙炔的作用比为 1～1.2 时，所产生的火焰称为中性焰，又称为正常焰。它由焰芯，内焰和外焰组成，靠近焊咀处为焰芯，呈白亮色；其次为内焰。呈兰紫色，此处温度最高，约 3150℃，距焰心前端 2～4mm 处，焊接时应用此处加热工件和焊丝，最外层为外焰，呈桔红色。

中性焰是焊接时常用的火焰，用于焊接低碳钢、中碳钢、合金钢、紫铜、铝合金等材料。

2．碳化焰

当氧气和乙炔的体积比小于 1 时，则得到碳化焰。由于氧气较少，燃烧不完全。整个火焰比中性焰长。且温度也较低，碳化焰中的乙炔过剩，适用于焊接高碳钢、铸铁和硬质合金材料。用碳化焰焊接其它材料时，会使焊缝金属增碳，变得硬而脆。

3．氧化焰

当氧气和乙炔的体积比大于 1.2 时，则形成氧化焰。由于氧气较多，燃烧剧烈，火焰长度明显缩短，焰心呈锥形，内焰几乎消失，并有较强的丝丝声，氧化焰中由于氧多。易使金属氧化，故用途不广，仅用于焊接黄铜，以防止锌的蒸发。

六、气焊的基本操作技术

气焊操作时，一般右手持焊矩，将拇指位于乙炔开关处，食指位于氧气开关处，以便于随时调节气体流量。用其它三指握住焊矩柄，右手拿焊丝气焊的基本操作有：点火、调节火焰、施焊和熄火等几个步骤。

1．点火、调节火焰与熄火

点火时先微开氧气阀门，然后打开乙炔阀门，用明火（可用的电子枪或低压电火花等）点燃火焰。这时的火焰为碳化焰，然后逐渐开大氧气阀，将碳化焰调整为中性焰，如继续增加氧气（或减少乙炔）就可得到氧化焰。

点火归，可能连续出现“放炮”声，原因是乙炔不纯，应放出不纯惭炔，重新点火；有时出现不易点火，原因是氧气量过大，这时应重新微关氧气阀门。点火时，拿火源的手不要正对焊咀，也不要指向他人，以防烧伤。

焊接完毕需熄火时，应先关乙炔阀门，再关氧气阀门，以免发生回火和减少烟尘。

2．堆平焊波

（1）焊件准备

将焊件表面的氧化皮、铁锈、油污和脏物等用钢丝刷、砂布等进行清理，

使焊件露出金属表面。

（2）焊缝起头

一般低碳钢用中性火焰，左向焊法。即将焊矩自左向右焊接，使火焰指向待焊部分，填充的焊丝端头位于火焰的前下方一起焊时，由于刚开始加热，焊矩倾斜角应大些（50～70）,有利于工件预热，且焊咀轴线投影与焊缝重合。同时在起焊处应使火焰往复运动，保证焊接区加热均匀。待焊件由红色熔化成白亮而清晰的熔池，便可熔化焊丝，而后立即将焊丝抬起，火焰向前均匀移动，形成新的熔池。

（3）正常焊接

为了获得优质而美观的焊缝和控制熔池的热量、焊矩和焊丝应作出均匀协调的运动；即沿焊件接缝的纵向运动；焊矩沿焊缝做横向摆动；焊丝在垂直焊缝方向送进并作上下移动。

（4）焊缝收尾

当焊到焊缝终点时，由于端部散热条件差，应减小焊矩与焊件的夹角（20～30°）；同时要增加焊接速度和多加一些焊丝，以防熔池扩大，形成烧穿。

七、气割

气割是利用气体火焰的热能将工件切割处预热到一定温度后，喷出高速切割氧气流,使其燃烧并放出热量实现切割的方法,它与气焊是本质不同的过程，气焊是熔化金属，而气割是金属在纯氧中燃烧。

1．金属氧气切割的条件

（1）金属材料的燃烧点必须低于其熔点，这是金属氧气切割的基本条件，否则切割是金属先熔化而变为熔割过程，使割口过宽也不整齐。

（2）燃烧生成的金属氧化物的熔点，应低于金属本身的熔点，同时流动性要好，否则切割过程不能正常进行。

（3）金属燃烧时释放大量的热，而且金属本身的导热性要低。

只有满足上述条件的金属材料才能进行气割，如纯铁、低碳钢、中碳钢、普通钢、合金钢等。高碳钢、铸铁、高合金钢、铜、铝等有色金属与合金均难进行气割。

2．气割过程

气割时用割矩代替焊矩，其余设备与气焊相同，割矩的外形与结构见实物。气割时先用氧乙炔火焰将割口附近的金属预热到燃点（约 1300℃,呈黄白色），然后打开割矩上的切割氧气阀门，高压氧气射流使高温金属立即燃烧，生成的氧化物（即氧化铁、呈熔融状态）同时被氧气流吹走。金属燃烧产生的热量和氧乙炔火焰一起又将邻近的金属预热到燃点，沿切割线以一定的速度移动割矩，即可形成割口。

八、手工等离子切割

将电弧强迫集中、“压缩”，可以获得一种比电弧温度更高、能量更集中的热源——等离子弧。等离子弧的温度高达 15000—30000℃，现有的任何高熔点金属和非金属材料都可以被等离子熔化。

切割用的等离子弧，是将通常的自由电弧的弧柱进行强迫“压缩”而获得的。这种强迫压缩的作用通称“压缩效应”。

切割用的等离子弧是经过三种形式的压缩效应得到的：使弧柱直径强迫缩小的机械压缩效应，热压缩效应，电磁收缩效应。

等离子弧的特点是能量强而且集中，具有比自由电弧更高的温度，焰流由喷嘴喷出时有很强的冲刷力。正是这些特点，使等离子弧成为切割各种金属和非金属材料的一种十分理想的热源。用等离子弧进行切割，不受材料熔点高低和导热能力强弱的限制，且切割速度高，热影响区小，变形小，能获得满意的切口质量。

九、气体保护电弧焊

手工电弧焊是以熔渣保护焊接区域的。由于熔渣中含有氧化物，因此用手工电弧焊焊接容易氧化的金属材料，如高合金钢、铝及其合金等时，不易得到优质焊缝。

气体保护电弧焊是利用特定的某种气体作为保护介质的一种电弧焊方法。

常用的保护气体有氩气和二氧化碳气两种。

熔化极氩弧焊采用焊丝作为电极，焊接过程可用手工操作，可以实现半自动化或自动化操作；非熔化极氩弧焊一般用高熔点的钍钨棒或铈钨棒做电极，故又称钨极氩弧焊，根据需要须另加填充焊丝。

（1)不熔化极氩弧焊。手工钨极氩弧焊是各种氩弧焊方法中应用最多的一种，焊接时，钨极不熔化，仅起引弧和维持电弧的作用，填充金属从一侧送入，在电弧高温作用下，填充金属与焊件熔融在一起形成焊接接头。从喷嘴流出的氩气在电弧和熔池周围形成连续封闭的气流，在整个焊接过程中起保护作用。

不熔化极氩弧焊多采用直流正接，以减少钨极的烧损，通常使用于焊接 4mm 以下的薄板。

（2）熔化极氩弧焊。熔化极氩弧焊利用金属丝作电极并兼作填充金属。焊接时，焊丝和焊件间在氩气保护下产生电弧，焊丝连续送进。金属熔滴呈很细颗粒喷射过渡进入熔池。

熔化极氩弧焊为了使电弧稳定，通常采用直流反接，适于焊接较厚（25 mm 以下）的工件。氩弧焊用氩气保护效果很好，电弧稳定，电弧的热量集中，热影响区较小，焊后工件变形小，表面无熔渣。因此，可获得高质量的焊接接头，而且操作灵活，适于各种位置的焊接，便于实现机械化和自动化。但是，由于氩气价格较贵，焊接设备比较复杂，焊接成本较高。目前主要用于焊接易氧化的有色

金属（如铝、镁、钛及其合金）、高强度合金钢以及一些特殊性能合金钢（如不锈钢、耐热钢）等。

二氧化碳气体保护焊。它是以CO_2作为保护气体的方法，目前应用最多的是半自动CO_2气体保护焊。

CO_2气体来源充足，成本低，焊接电流密度大，焊接速度快，生产效率高，工件变形小，操作灵活，适于各种位置的焊接，便于实现机械化和自动化。缺点是焊缝成形不太光滑、焊接时飞溅大。

由于CO_2是一种氧化性气体，因此，它不适于焊接有色金属和高合金钢，主要用于焊接低碳钢和某些低合金结构钢。除了应用于焊接结构生产外，还用于耐磨零件堆焊、铸钢件的焊补。